DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
5. Sınıf · Matematik · 14. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Doğal Sayılarla Dört İşlem İçeren Problem Çözme Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu ve Alanı

MAT.5.1.2. Doğal sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme: Çok adımlı problemlerde uygun stratejileri seçer, uygular, sonucu tahminle karşılaştırır ve çözüm yollarını geneller. · MAT.5.4.1. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu verildiğinde kenar uzunluklarını yorumlayabilme: Aynı çevreye sahip dikdörtgenlerin olası kenar çiftlerini ve alan değişimini analiz eder.

HATIRLAYALIM

- Kenarları a ve b olan dikdörtgenin çevresi Ç = 2 x (a + b), yarı çevresi a + b = Ç ÷ 2 ve alanı A = a x b'dir.
- Çevresi sabit olan dikdörtgenlerde kenarlar birbirine yaklaştıkça alan büyür, uzaklaştıkça alan küçülür.
- Alanı sabit olan dikdörtgenlerde ise kenarlar birbirine yaklaştıkça çevre küçülür, uzaklaştıkça çevre büyür.

1 EŞLEŞTİRME

Görseldeki dikdörtgen ve problem bilgilerini doğru sayısal sonuçlarıyla eşleştiriniz.

Yarı Çevre Bağıntısı
Kısa Kenar (a) + Uzun Kenar (b) = Çevre ÷ 2

En Büyük Alan İlkesi
Sabit çevrede kenarlar birbirine en yakın seçilir.

En Küçük Alan İlkesi
Sabit çevrede kenarlar birbirine en uzak seçilir.

Dikdörtgenin Alanı
Alan = Kısa Kenar (a) × Uzun Kenar (b)

- ☐ 1. Çevresi 28 cm olan dikdörtgenin yarı çevresi (a + b)
- ☐ 2. Çevresi 28 cm olan dikdörtgenin en büyük doğal sayı alanı (7 x 7)
- ☐ 3. Çevresi 28 cm olan dikdörtgenin en küçük doğal sayı alanı (1 x 13)

a) 13 cm^2
b) 49 cm^2
c) 14 cm

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki alanı 24 cm^2 olan dikdörtgenlerin doğal sayı kenar çiftlerine göre çevre uzunluklarını tabloda tamamlayınız.

1. Dikdörtgen (Alan = 24 cm^2)
Kısa kenar: 1 cm · Uzun kenar: 24 cm

2. Dikdörtgen (Alan = 24 cm^2)
Kısa kenar: 2 cm · Uzun kenar: 12 cm

3. Dikdörtgen (Alan = 24 cm^2)
Kısa kenar: 4 cm · Uzun kenar: 6 cm

Kısa ve Uzun Kenar Çifti	Yarı Çevre (a + b)	Çevre Uzunluğu 2 x (a + b)
1 cm ve 24 cm (Kenarlar en uzak)	1 + 24 = 25 cm	
2 cm ve 12 cm	2 + 12 = 14 cm	
4 cm ve 6 cm (Kenarlar en yakın)	4 + 6 = 10 cm	

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki gibi 36 cm uzunluğundaki bir telin tamamıyla kenarları doğal sayı olan bir dikdörtgen yapılıyor. Alanı en fazla kaç cm^2 olur?

Verilen Tel Uzunluğu
Telin tamamı kullanılıyor → Çevre = 36 cm

Aranan Değer
Kenarları doğal sayı olan dikdörtgenin en büyük alanı (? cm^2)

(A) 17 cm^2
(B) 72 cm^2
(C) 80 cm^2
(D) 81 cm^2

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Dört işlem problemleri ile dikdörtgenin çevre ve alanı hakkındaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu daima çift bir doğal sayıdır.	☐	☐
Çevre uzunlukları birbirine eşit olan iki farklı dikdörtgenin alanları da her zaman birbirine eşittir.	☐	☐
148 öğrencinin 45 kişilik otobüslere taşınması probleminde kalan 13 öğrenci için 1 otobüs daha gerekir (3 + 1 = 4).	☐	☐
İki dikdörtgen birer kenarından yapıştırıldığında oluşan yeni şeklin çevresi, iki çevrenin toplamına eşittir.	☐	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun sayı ve kavramlarla tamamlayınız.

küçülür | 12 | büyür | 20

1. Çevresi 40 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 8 cm ise uzun kenarı _____ cm'dir.
2. Aynı çevreye sahip dikdörtgenlerde kenar uzunlukları birbirine yaklaştıkça dikdörtgenin alanı _____.
3. Biri diğerinin 3 katından 10 fazla olan iki sayının toplamı 90 ise küçük sayı _____ olur.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki okul kütüphanesine her kolide 24 kitap bulunan 15 koli kitap gelmiştir. 40 kitap ayrılıp kalanlar 8 rafa eşit dizilirse her rafa kaç kitap düşer?

1. Gelen Koliler
Toplam 15 koli · Her kolide 24 kitap

2. Okuma Köşesine Ayrılan
Toplam kitaplardan 40 tanesi ayrılıyor

3. Raflara Dizilim
Kalan kitaplar 8 rafa eşit sayıda paylaştırılıyor

Ⓐ 38 kitap Ⓑ 40 kitap Ⓒ 42 kitap Ⓓ 45 kitap

7 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki kumbarada Kerem'in parası, Elif'in parasının 4 katından 15 TL eksiktir. İkisinin paraları toplamı 235 TL ise Elif'in kaç TL'si vardır?

Elif ve Kerem'in Paraları
Elif: [1 Kat] · Kerem: [4 Kat − 15 TL]

Toplam Tutar
İkisinin paraları toplamı = 235 TL

Ⓐ 44 TL Ⓑ 50 TL Ⓒ 185 TL Ⓓ 200 TL

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki matematik kavramlarını yazarak numaralı harflerle yüzey miktarı kavramını (şifreyi) bulunuz.

Sayıları birbirine ekleyerek yapılan temel işlem ☐☐☐☐☐☐☐
Bölme işleminde bölünenin bölene eşit paylaştırılması sonucu ☐☐☐☐☐
Dikdörtgenin alanını bulurken kısa ve uzun kenar arasında yapılan işlem ☐☐☐☐☐☐
Dikdörtgeni sınırlayan doğru parçalarından her biri ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Çevresi 32 m olan dikdörtgen bir bahçenin alanının en büyük ve en küçük doğal sayı değerlerini bularak karşılaştırınız.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kısa kenarı 12 m, uzun kenarı 20 m olan bahçenin etrafına 3 m kapı boşluğu bırakılarak 2 sıra tel çekilecektir. Kaç metre tel gerekir?

Bahçe Kenar Uzunlukları
Kısa kenar: 12 m · Uzun kenar: 20 m

Kapı Boşluğu ve Tel Sırası
3 m kapı boşluğu bırakılacak · Etrafına 2 sıra tel çekilecek

Ⓐ 61 metre Ⓑ 122 metre Ⓒ 125 metre Ⓓ 128 metre

11 KISA CEVAP

Görseldeki birer kısa kenarı (4 cm) çakıştırılarak birleştirilen eş iki dikdörtgenin (4 cm x 9 cm) oluşturduğu yeni şeklin dış çevresi kaç cm'dir?

Eş Dikdörtgenlerden Her Biri
Kısa kenar: 4 cm · Uzun kenar: 9 cm

Birleştirme Biçimi
İki dikdörtgen 4 cm'lik kısa kenarları çakışacak şekilde yan yana birleştiriliyor.

12 SIRALAMA

Görseldeki alanı 36 cm^2 olan dört dikdörtgeni çevre uzunluklarına göre **en küçükten en büyüğe** doğru 1'den 4'e sıralayınız.

K Dikdörtgeni
Kenarları: 3 cm ve 12 cm (Alan = 36 cm^2)

L Dikdörtgeni
Kenarları: 6 cm ve 6 cm (Alan = 36 cm^2)

M Dikdörtgeni
Kenarları: 2 cm ve 18 cm (Alan = 36 cm^2)

N Dikdörtgeni
Kenarları: 4 cm ve 9 cm (Alan = 36 cm^2)

☐ Kenarları 3 cm ve 12 cm olan dikdörtgen
☐ Kenarları 6 cm ve 6 cm olan dikdörtgen
☐ Kenarları 2 cm ve 18 cm olan dikdörtgen
☐ Kenarları 4 cm ve 9 cm olan dikdörtgen

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.